高等线性代数 (2) 期中试题解答

2023 年 4 月 15 日 (共 6 页)

1. (15 分) 求方阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1\\ -2 & -3 & 4\\ -2 & -2 & 3\end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型.

   解: 计算可得 A 的不变因子为

   $$1, 1, (\lambda-1)(\lambda+1)^2.$$

   所以 A 的 Jordan 标准型为

   $$\begin{pmatrix}1 & & \\ & -1 & \\ & 1 & -1\end{pmatrix}.$$

2. (10 分) 设 5 阶复方阵 A 的特征多项式为 $(\lambda-1)^3(\lambda+2)^2$, 极小多项式为 $(\lambda-1)^2(\lambda+2)$, 求 A 的有理标准型和 Jordan 标准型.

   解: A 的不变因子为

   $$1, 1, 1, (\lambda-1)(\lambda+2), (\lambda-1)^2(\lambda+2).$$

   A 的初等因子组为

   $$\lambda-1, (\lambda-1)^2, \lambda+2, \lambda+2.$$

   于是 A 的有理标准型和 Jordan 标准型分别为

   $$\begin{pmatrix}0 & 2 & & & \\ 1 & -1 & & & \\ & & 0 & 0 & -2\\ & & 1 & 0 & 3\\ & & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & 1 & 1 & & \\ & & & -2 & \\ & & & & -2\end{pmatrix}.$$

3. (15 分) 设复方阵 A, B 满足 $AB = BA$.

(1) 证明: $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$.

(2) 利用上式计算 $\sin C$, 其中

$$C = \begin{pmatrix} \pi - 1 & 1 \\ -1 & \pi + 1 \end{pmatrix}.$$

解: (1) 因为 $AB = BA$,

$$\begin{aligned} \sin(A+B) &= \tfrac{1}{2i}\big(e^{i(A+B)} - e^{-i(A+B)}\big) \\ &= \tfrac{1}{2i}\big(e^{iA}e^{iB} - e^{-iA}e^{-iB}\big). \end{aligned}$$

计算可得

$$\begin{aligned} \sin A \cos B &= \tfrac{1}{2i}\big(e^{iA} - e^{-iA}\big)\tfrac{1}{2}\big(e^{iB} + e^{-iB}\big) \\ &= \tfrac{1}{4i}\big(e^{iA}e^{iB} - e^{-iA}e^{iB} + e^{iA}e^{-iB} - e^{-iA}e^{-iB}\big). \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} \cos A \sin B &= \tfrac{1}{2}\big(e^{iA} + e^{-iA}\big)\tfrac{1}{2i}\big(e^{iB} - e^{-iB}\big) \\ &= \tfrac{1}{4i}\big(e^{iA}e^{iB} + e^{-iA}e^{iB} - e^{iA}e^{-iB} - e^{-iA}e^{-iB}\big). \end{aligned}$$

所以等式成立.

(2) 令 $A = \pi I_2$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $C = A + B$，且 $B^2 = 0$. 代入计算可得

$$\begin{aligned} \sin C &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. (15 分) 设 φ_1, φ_2 是 $\mathbb{C}^4$ 上的两个线性变换. 它们在 $\mathbb{C}^4$ 的自然基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ 下的表示矩阵分别为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathbb{C}^4$ 的一组基, 使得 φ_1 在这组基下的矩阵是对角阵.

(2) 求 $\mathbb{C}^4$ 的一组基, 使得 φ_1, φ_2 在这组基下的矩阵都是对角阵.

解: (1) A_1 的特征多项式为 $(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2$. 所以特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$.

$$\lambda_1 I_4 - A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda_2 I_4 - A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所求的基为 $\{\boldsymbol{\alpha}_1 = \mathbf{e}_1+\mathbf{e}_3, \boldsymbol{\alpha}_2 = \mathbf{e}_2+\mathbf{e}_4, \boldsymbol{\beta}_1 = \mathbf{e}_1-\mathbf{e}_3, \boldsymbol{\beta}_2 = \mathbf{e}_2-\mathbf{e}_4\}$.

(2) 将 φ_2 分别限制在 φ_1 的特征子空间 V_1 和 V_{-1} 上可得

$$\varphi_2(\boldsymbol{\alpha}_1) = \boldsymbol{\alpha}_2,\ \varphi_2(\boldsymbol{\alpha}_2) = -\boldsymbol{\alpha}_1;\ \varphi_2(\boldsymbol{\beta}_1) = \boldsymbol{\beta}_2,\ \varphi_2(\boldsymbol{\beta}_2) = -\boldsymbol{\beta}_1.$$

解得 $\mathbb{C}^4$ 的一组基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1 + i\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_1 - i\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1 + i\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_1 - i\boldsymbol{\beta}_2\}$, 即

$$\begin{Bmatrix} \mathbf{e}_1 + i\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 + i\mathbf{e}_4, & \mathbf{e}_1 - i\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 - i\mathbf{e}_4, \\ \mathbf{e}_1 + i\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3 - i\mathbf{e}_4, & \mathbf{e}_1 - i\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3 + i\mathbf{e}_4. \end{Bmatrix}$$

使得 φ_1, φ_2 在这组基下的表示矩阵都是对角阵.

5. (15 分) 设 A 是 m 阶复矩阵, B 是 n 阶复矩阵. 设 A, B 都可以对角化, 且 A, B 没有公共的特征值. 证明:

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

也可以对角化, 其中 C 是一个 $m \times n$ 矩阵.

证明: 参考白皮书 p.295 例 6.44, 以及 p.307 例 6.65.

6. (10 分) 设 A, B 是 n 阶幂零复矩阵. 证明: A, B 相似当且仅当对任意正整数 k, $r(A^k) = r(B^k)$.

证明: 必要性显然. 先证明充分性. 令 A, B 的 Jordan 标准型分别为

$$J = \mathrm{diag}(J_1, \cdots, J_s), \quad J' = \mathrm{diag}(J'_1, \cdots, J'_t).$$

其中 Jordan 块 J_i 的阶为 m_i, Jordan 块 J'_i 的阶为 n_i. 则

$$m_1 + \cdots + m_s = n = n_1 + \cdots + n_t.$$

不妨设 $m_1 \geq \cdots \geq m_s$, $n_1 \geq \cdots \geq n_t$. 用反证法, 设 $m_1 > n_1$. 取 $k = n_1$, 由 $r(A^k) = r(B^k)$ 可知 $r(J^k) = r(J'^k) = 0$, 矛盾. 同理, $m_1 < n_1$ 也不成立, 故 $m_1 = n_1$. 因此

$$J_1 = J'_1.$$

由于对任意正整数 k, $r(A^k) = r(J^k) = r(J_1^k) + \cdots + r(J_s^k)$. 递推可得 $m_2 = n_2$ 等等. 最后得到 $J = J'$. 即 A, B 相似.

7. (12 分) 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的线性变换. 设 $f(x)$ 是 φ 的特征多项式.

   (1) 设 $g(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的多项式. 求证: $g(\varphi)$ 是可逆变换当且仅当 $(f(x), g(x)) = 1$.

   (2) 若向量 $\boldsymbol{\alpha} \in V$ 满足

   $$\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}, \varphi(\boldsymbol{\alpha}), \cdots, \varphi^{n-1}(\boldsymbol{\alpha})) = V,$$

   则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为循环向量. 证明: V 只有平凡的 φ-不变子空间 (即 V 中每个非零向量均为循环向量) 当且仅当 φ 的特征多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{K}$ 上不可约.

证明: (1) 参考作业 2 中的习题. 白皮书 p.304 例 6.59.

(2) 原命题等价于: V 中存在一个非零向量不是循环向量当且仅当 φ 的特征多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{K}$ 上可约.

必要性. 证法 1. 设 $\boldsymbol{\alpha} \neq 0$ 不是循环向量, 则存在次数小于 n 的非零多项式 $g(x)$, 使得 $g(\varphi)(\boldsymbol{\alpha}) = 0$. 由于 $\boldsymbol{\alpha} \neq 0$, $g(\varphi)$ 不是可逆变换. 由 (1) 可知, $(f(x), g(x)) \neq 1$. 又因为 $g(x)$ 的次数小于 $f(x)$ 的次数, 所以 $f(x)$ 可约.

证法 2. 设 $\boldsymbol{\alpha} \neq 0$ 不是循环向量. 令 U 是它生成的不变子空间, 则 $U \neq V$. 将 φ 限制在 U 上得到 $\varphi|_U$. 则 $\varphi|_U$ 的极小多项式次数小于 n, 而且整除 $f(x)$, 所以 $f(x)$ 可约.

充分性. 设 $f(x)$ 可约. 令 $g(x)$ 是它的一个非平凡因式, 即 $g(x)$ 的次数小于 n, 且 $g(x)$ 不是常数. 则 $(f(x), g(x)) \neq 1$. 由 (1), $g(\varphi)$ 不可逆. 于是存在非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 使得 $g(\varphi)(\boldsymbol{\alpha}) = 0$. 由于 $g(x)$ 的次数小于 n, $\boldsymbol{\alpha}$ 不是循环向量.

8. (8 分) 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的一个非零的 n 阶方阵，且 $\mathrm{tr}A = 0$.

(1) 证明: A 的极小多项式的次数大于 1.

(2) 证明: A 相似于 $\mathbb{K}$ 上一个主对角元素全为零的矩阵.

证明: (1) 若 A 的极小多项式次数等于 1, 设为 $x - c$. 则 A 满足 $A - cI_n = 0$. 因此 $A = cI_n$. 由 $\mathrm{tr}A = 0$ 可知 $c = 0$, 与 A 非零矛盾.

(2) 参考教材 p.336 复习题七习题 34. 白皮书 p.354 例 7.53 证法 2. 对 A 的阶用数学归纳法. 若 $n = 2$, 令

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a + d = 0.$$

则由 (1) 可知 A 的特征多项式和极小多项式相等. 于是 A 的有理标准型为

$$\begin{pmatrix} 0 & bc - ad \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

接下来设结论对 $n - 1$ 成立. A 是 n 阶方阵, $\mathrm{tr}A = 0$. 由 (1), A 的有理标准型一定包含一个阶数至少为 2 的 Frobenius 块. 交换 Frobenius 块的顺序以后可知 A 相似于一个以下形式的分块矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \boldsymbol{\beta} & A_1 \end{pmatrix}.$$

显然 $\mathrm{tr}A_1 = 0$. 利用归纳假设, 存在 $n - 1$ 阶可逆矩阵 Q_1 使得 $Q_1^{-1}A_1Q_1$ 的主对角元素都是零. 令 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix}$. 计算 $Q^{-1}BQ$ 可知这是一个主对角元素均为零的矩阵.